

DÉPLOIEMENT D'UN SERVICE DE TÉLÉPHONIE MULTI-SITE

SAE304- M OUAMRI



IRSA AHMAD
Thierry BANOHO
BUT2 R&T FAP

Table des matières

I. AUTO FORMATION 3CX	3
I.I. 3CX : Une Communication Tout-En-Un	3
I.II. 3CX : Prise en Main	4
I.II.I. Installation et Configuration Initiale	4
I.II.2. Fonctionnalités 3CX	9
II. CONFIGURATION 3CX	15
II.I. Configuration Locale	15
II.I.1. Création d'Utilisateurs	15
II.I.2. Ajout des 3CX Phone	17
II.I.3. Récapitulatif de la Configuration	19
II.I.4. Configuration des Groupes d'Appel	20
II.II. Configuration à l'Extérieur	22
II.II.1. Architecture Internet et Externe	22
II.II.2. Translation NAT	22
II.II.3. Trunk SIP	25
II.II.3.1. Préparation	25
II.II.3.2. Ajout du Trunk SIP dans 3CX	26
II.II.3.3. Configuration des Paramètres du Trunk	27
II.II.3.4. Configuration des Codecs	28
III. SECURISATION DU RESEAU	29
III.I. Intégration du Pare-Feu StormShield	29
III.I.1. COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE FLUIDE	29
III.I.2. Introduction des Pare-Feu	30
III.I.3. Intégration des Pare-Feu Stormshield	31
III.II. Configurer du filtrage sur notre pare-feu	32
III.II.1. Configuration	32
1. Accéder à l'interface d'administration	32
2. Aller dans le menu de configuration	32
3. Naviguer vers les règles de sécurité	32
4. Ajouter une nouvelle règle	32
5. Configurer les paramètres de la règle	33
6. Organiser les règles	35
IV. AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES	36
Annexe : Définitions des Applications	38
Stormshield	38
Windows Server	38
Windows 7	39
3CX	39

INTRODUCTION

Avant l'apparition de nouvelles technologies, pour connecter différents sites d'une entreprise, il était courant d'installer des câbles physiques sur de longues distances, créant des réseaux complexes et coûteux. Les entreprises se servaient des lignes téléphoniques dédiées ou des réseaux étendus privés (WAN), des solutions non flexibles et coûteuses. Ces infrastructures nécessitaient une gestion minutieuse et des investissements conséquents en matériel et en maintenance.

Aujourd'hui, avec l'avènement des technologies de VoIP, les entreprises ont pu se débarrasser de ces infrastructures câblées complexes. Avec des solutions comme 3CX et des pare-feu modernes tels que Stormshield, la communication entre les différents sites peut se faire via Internet, éliminant ainsi la nécessité de câblages physiques et réduisant considérablement les coûts d'installation et de maintenance. Ces technologies permettent aux entreprises de communiquer de manière fluide, sécurisée et évolutive, tout en offrant une flexibilité et une rapidité d'adaptation sans précédent.

Dans un monde où la communication fluide et sécurisée entre les différents sites d'une organisation est primordiale, le déploiement d'un service de téléphonie multi sites devient un enjeu stratégique. Le projet que nous avons mené a pour objectif de concevoir et de mettre en place une solution de téléphonie IP capable de relier efficacement deux sites distants, tout en garantissant une communication optimale et une sécurité renforcée en utilisant la solution 3CX pour interconnecter les sites et en assurant la sécurité des échanges avec un pare-feu.

Pour ce faire, nous allons mettre en place un service avec une étude approfondie de la solution 3CX, suivie de sa configuration sur les deux sites. Nous allons ensuite nous concentrer sur la partie sécurisation des communications avec la mise en place du pare-feu Stormshield tout en évaluant la réussite du projet et les performances de la solution déployée, et en suggérant des pistes d'évolution et d'amélioration.

I. AUTO FORMATION 3CX

Dans le cadre du déploiement de notre service de téléphonie multi-sites, la première étape consiste à prendre la main sur la technologie que nous allons utiliser. Nous commençons par l'auto formation de la plateforme 3CX. Cette étape a été cruciale afin de se former au déploiement, utilisation et configuration de notre PBX et de bien comprendre les fonctionnalités de cette dernière.

I.I. 3CX : Une Communication Tout-En-Un

3CX est une solution de communication unifiée, tout-en-un combinant standard téléphonique et système pour centres de contact. Ceci est une solution de téléphonie IP qui permet la gestion des communications vocales et vidéo à travers un réseau local ou internet.

Elle offre une gamme de services, notamment des appels VoIP, des conférences vidéo, de la messagerie instantanée et une gestion complète des utilisateurs et des lignes téléphoniques. L'un des principaux avantages de 3CX est sa flexibilité : elle peut être déployée sur des serveurs locaux, dans le cloud ou dans un environnement hybride, ce qui la rend particulièrement adaptée aux entreprises multi-sites.

I.II. 3CX : Prise en Main

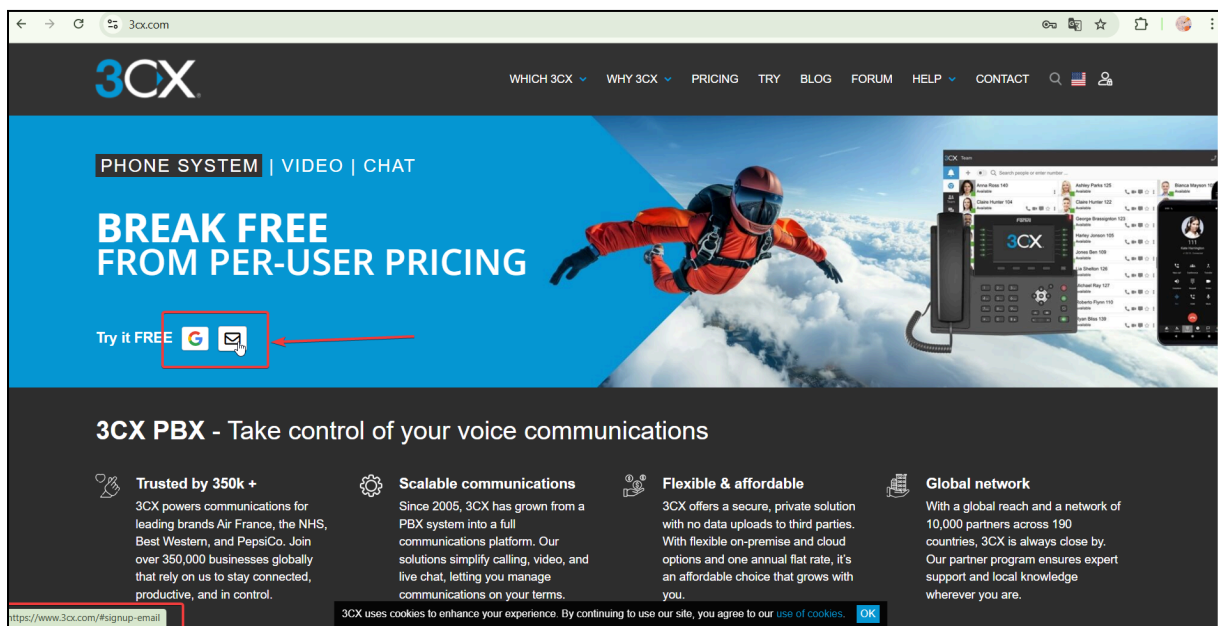
Afin de maîtriser cet outil et de l'utiliser de manière optimale pour notre projet, nous avons suivi un programme d'auto-formation, abordant plusieurs aspects essentiels de 3CX.

I.II.I. Installation et Configuration Initiale

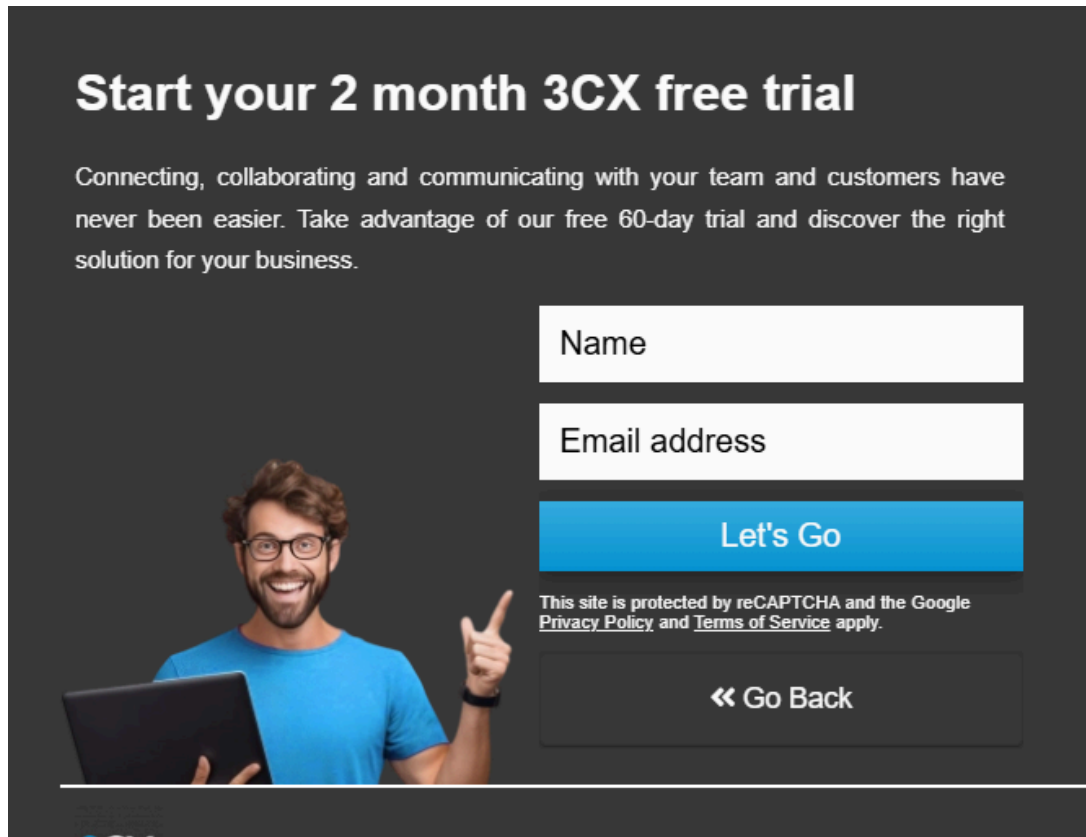
Nous avons commencé par la création de compte 3CX, une étape essentielle pour configurer et gérer notre système de téléphonie IP.

Nous entreprenons par nous rendre sur le site officiel de 3CX à l'adresse : www.3cx.com.

Nous nous inscrivons avec google ou mail en cliquant sur les boutons :



Nous sommes par la suite redirigés vers le tableau d'inscription:



Start your 2 month 3CX free trial

Connecting, collaborating and communicating with your team and customers have never been easier. Take advantage of our free 60-day trial and discover the right solution for your business.

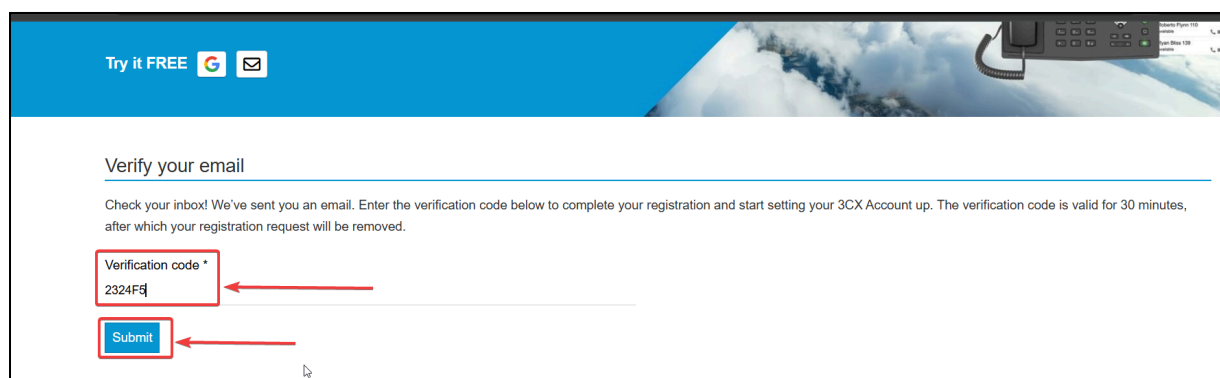
Let's Go

This site is protected by reCAPTCHA and the Google [Privacy Policy](#) and [Terms of Service](#) apply.

« Go Back

A man with glasses and a beard, wearing a blue t-shirt, is holding a laptop and pointing upwards with his right hand.

Il faut ensuite procéder à la vérification de l'e-mail:



Try it FREE  

Verify your email

Check your inbox! We've sent you an email. Enter the verification code below to complete your registration and start setting your 3CX Account up. The verification code is valid for 30 minutes, after which your registration request will be removed.

Verification code *

Submit

Red arrows point from the text 'Verification code *' to the input field, and from the 'Submit' button to the input field.

Nous suivons les étapes principales du processus d'inscription mises en évidence avec des flèches rouges et des numéros dans la figure précédente:

1. **Prénom (First Name)** : Nous entrons un prénom pour le compte ("irsa").
2. **Nom (Last Name)** : Nous entrons un nom de famille ("irsa").
3. **Entreprise (Company)** : Nous renseignons le nom de son entreprise ("irsathierry").
4. **Numéro de téléphone (Phone Number)** : Un numéro de téléphone est saisi.
5. **Pays (Country)** : Sélection du pays (France).
6. **Région/État (Region/State)** : Sélection de la région (Île-de-France).
7. **Langue (Language)** : Sélection de la langue (Français).
8. **Utilisateurs 3CX (3CX Users)** : Nous indiquons le nombre d'utilisateurs du service (11-25).
9. **Mot de passe (Create a password)** : Un champ de mot de passe avec des exigences spécifiques (10 caractères minimum, un chiffre, un symbole spécial, une majuscule et une minuscule).

Nous avons également accepté le **contrat de licence** avant de cliquer sur le bouton **"Next"** pour passer à l'étape suivante.

Nous sommes ensuite redirigés vers la fenêtre suivante avec les informations nécessaires relatives à notre compte :



Nous utilisons ensuite les deux serveurs suivants pour la suite de notre projet.

Société	Produit	Type
 Thierry Roland BANOHO https://lowkey.on3cx.fr	3CX PRO (20.0) 4 SC Upgrade	Autogéré Passer en mode hébergé Installer
 Thierry Roland BANOHO https://1729.3cx.cloud	3CX FREE 10 Users Upgrade	Hébergé

Nous essayons ensuite de créer les utilisateurs sur notre serveur :

← **Modifier l'utilisateur 16615** [Sauvegarder](#)

Général 3CX Talk Transfert d'appels Planifier Téléphone IP BLF Messagerie vocale Visualiser Options



Extension

16615

Email

Prénom

TEST

Nom

Réinit. mot de passe

Mobile

Identifiant appelant sortant

Code QR

Rôle

Utilisateur

Appartenance au département principal ⓘ

Irsa AHMAD

Activer le 2FA

Numéro(s) SDA assigné(s)

Dans la suite de notre projet nous pourrons voir en détail la création des utilisateurs et les étapes à suivre.

I.II.2. Fonctionnalités 3CX

Le serveur 3CX facilite la communication entre les utilisateurs et permet la configuration des paramètres nécessaires pour activer les différentes fonctionnalités.

I.II.2.1. Visio-Conférence

Une fois les utilisateurs créés, nous disposons d'une liste de leurs fonctionnalités ainsi que des informations associées à chaque profil. Parmi ces informations, nous avons la possibilité d'organiser des visioconférences:

Dashboard ← **Modifier l'utilisateur 16615** Sauvegarder

Utilisateurs Général **3CX Talk** Transfert d'appels Planifier Téléphone IP BLF Messa

Voix & Chat

Règles sortantes

Heures de bureau

Traitement des appels

Rapports

Journal des événements

■ Activez 3CX Talk et Meet pour être contacté en un clic depuis votre signature d'email e

Nom de votre lien :*

irsairsa

URL Talk

<https://1737.3cx.cloud/irsairsa>

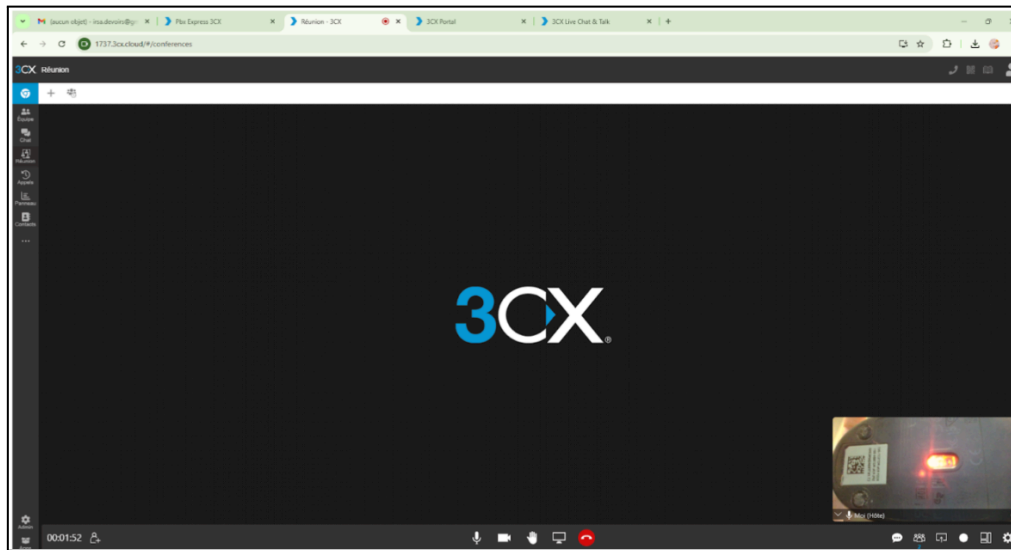
Demander au client

Nom & adresse email

URL Meet

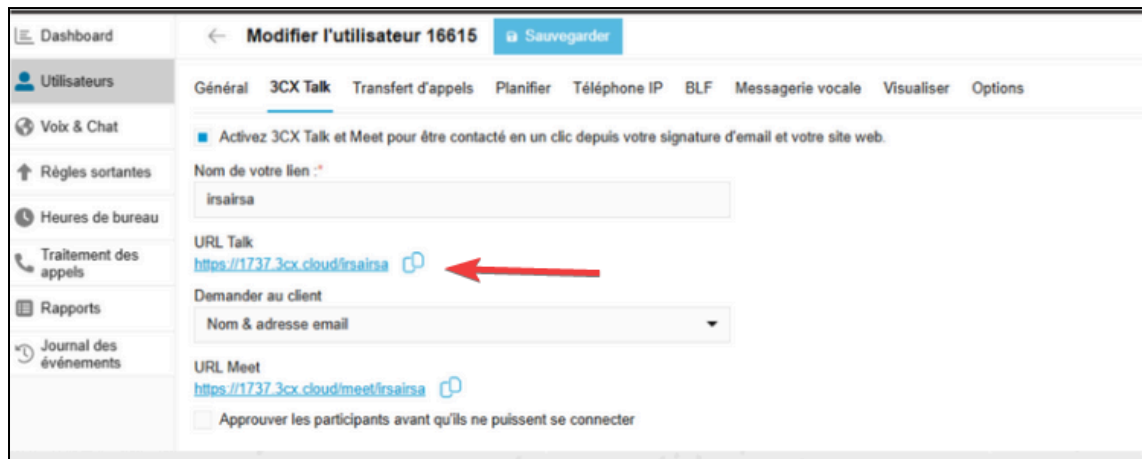
<https://1737.3cx.cloud/meet/irsairsa>

Il suffit de copier ce lien dans la barre de recherche d'un navigateur web pour lancer une vidéo conférence:

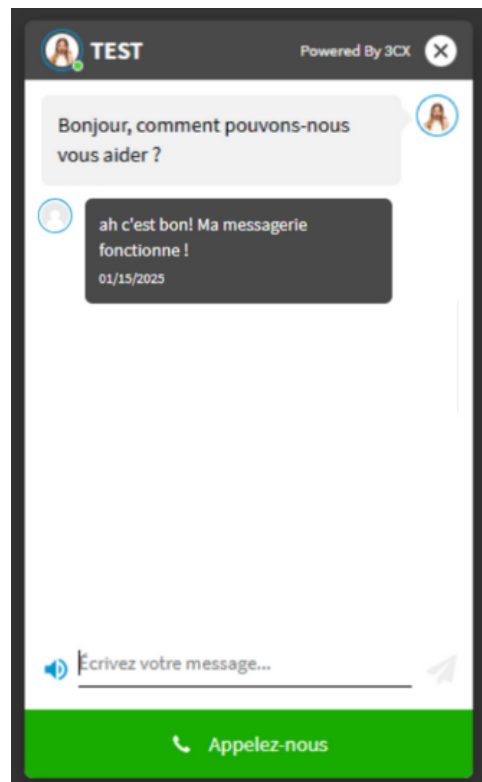


I.II.2.2. Messagerie

Parmi ces informations présentes concernant l'utilisateur, nous avons également l'URL vers la messagerie:



Il suffit de copier ce lien dans la barre de recherche d'un navigateur web pour accéder à la messagerie et échanger via le chat:



Nous avons également la possibilité d'avoir un numéro 3CX sur nos smartphones. En cliquant sur "QR Code" depuis les informations de l'extension sur 3CX, nous avons la possibilité d'installer l'application et de recevoir et envoyer les appels vers d'autres utilisateurs :

←

Modifier l'utilisateur 16615

Sauvegarder

Général

3CX Talk

Transfert d'appels

Planifier

Téléphone IP

BLF

Messagerie vocale

Extension

16615

Prénom

TEST

Mobile

Réinit. mot de passe

Code QR

Activer le 2FA

Rôle

Utilisateur

Numéro(s) SDA assigné(s)

Installez l'application 3CX !

Passez des appels vocaux/vidéo et discutez par chat avec les collègues

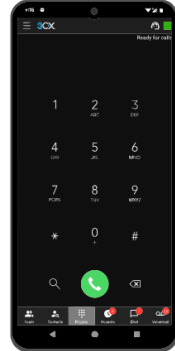
1. Installez l'application [iOS](#), [Android](#) ou [Windows](#)



2. Pour les applications Android et iOS, pointez votre téléphone vers ce code QR. Windows, allez [ici](#) pour configurer votre softphone

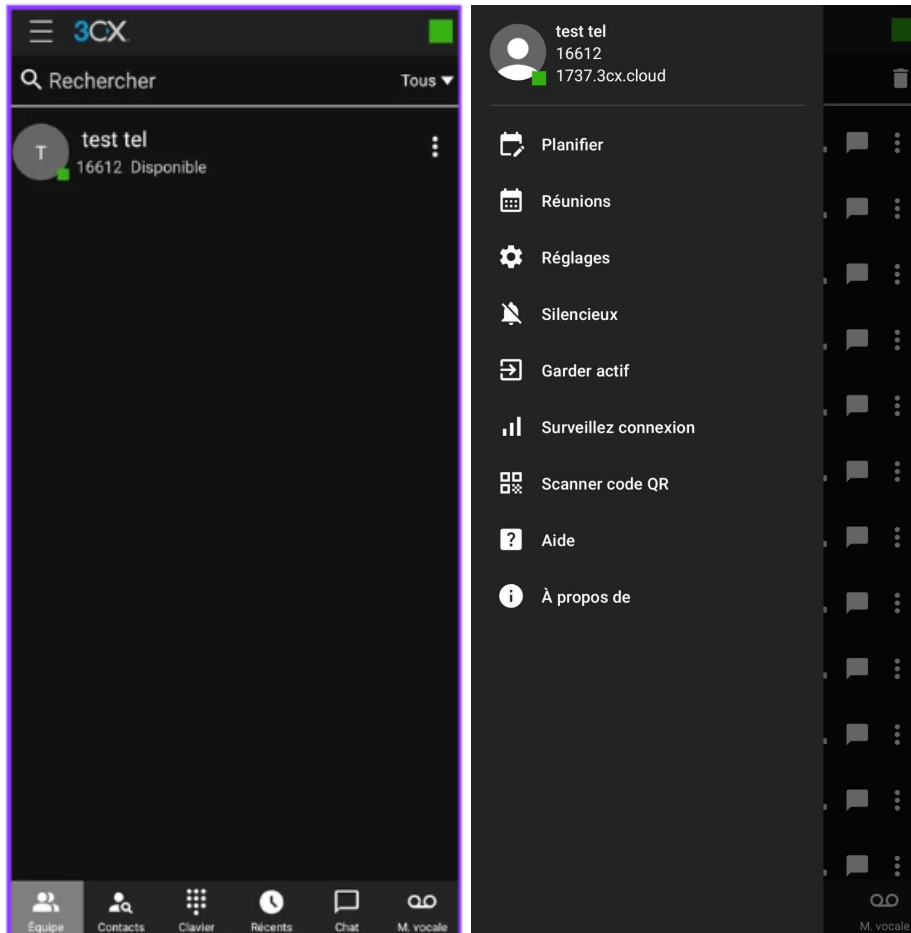


⚠ Ce code QR permet une tentative de configuration unique. Cliquez [Actualiser](#) pour générer un nouveau code QR.

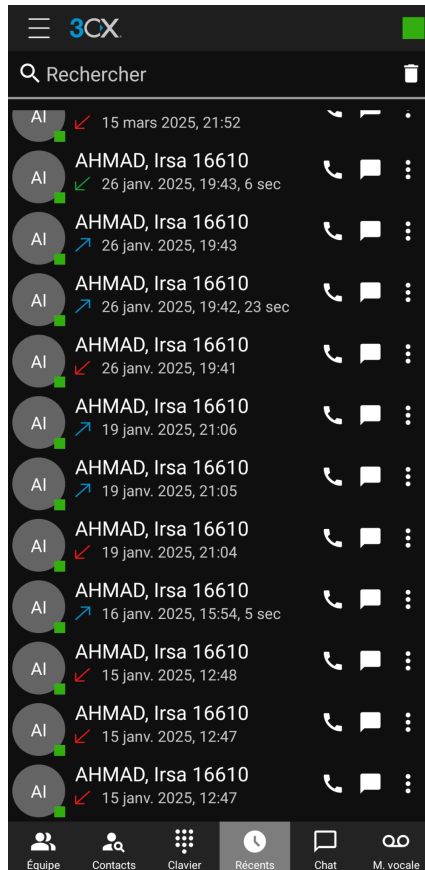


OK

En scannant le QR depuis l'application portable, nous sommes maintenant connectés au compte 16615:



Les appels fonctionnent, depuis l'hôte Irsa présent sur le web et le 16615 présent sur le smartphone:



Nous sommes maintenant formés pour installer 3CX sur nos serveurs et à configurer les paramètres de base pour garantir un fonctionnement optimal. Cela inclut la mise en place des numéros de téléphone, la gestion des extensions et la personnalisation des paramètres du système.

II. CONFIGURATION 3CX

L'objectif ici est de configurer sur chaque client un poste IP avec 3CX Phone. Sur les serveurs 3CX configurer les postes téléphoniques gérer les appels.

II.I. Configuration Locale

II.I.1. Création d'Utilisateurs

Pour mettre en oeuvre le serveur 3CX il nous faut premièrement ajouter des Utilisateurs

Utilisateurs

+ Ajouter un utilisateur

Modifier

Supprimer

Importer

Exporter (4)

2FA

M365

Google

Copier

Réinitialiser

Rechercher ...

☐	Utilisateur	Email	Extension	Département
☐	Thierry Roland BANOHO (Propriétaire du système)	thyban999@gmail.com	10	DEFAULT
☐	Nobunaga Hazama (Utilisateur)		11	DEFAULT
☐	Phinx Magcub (Utilisateur)		12	DEFAULT
☐	Bonorenov Ndongo (Utilisateur)		13	DEFAULT

Pour cela il nous faut donner à notre utilisateur un numéro d'extension, un nom et prénom, un rôle et lui attribuer un département, le numéro de mobile, le numéro SDA et le mail étant optionnel) ensuite on sauvegarde.

← Ajouter un utilisateur **Sauvegarder**

Général 3CX Talk Transfert d'appels Planifier Téléphone IP BLF Messagerie vocale

Extension 14 1 Email 2

Prénom John 3 Nom Doe 4

Mobile 5

Rôle Utilisateur 6

Numéro(s) SDA assigné(s)

Activer le 2FA

Identifiant appelant

Appartenance au département DEFAULT

Par la suite nous devons enregistrer un téléphone à notre client, plusieurs modèles s'offrent à nous, ici nous avons décidé d'utiliser un Softphone **3CX phone**, donc dans l'option "Modèle de téléphone" on choisit : Generic IP phone.

A noter ici que le numéro d'extension, L'ID d'authentification et le mot de passe seront demandés pour ajouter le soft phone. En locale le lien de l'interface réseaux vous pourrez utiliser l'ip de votre serveur 3cx.

Modèle de téléphone
Generic IP Phone Ajouter

⚠ Téléphone non testé - qualité et fiabilité non garanties.

Configuration

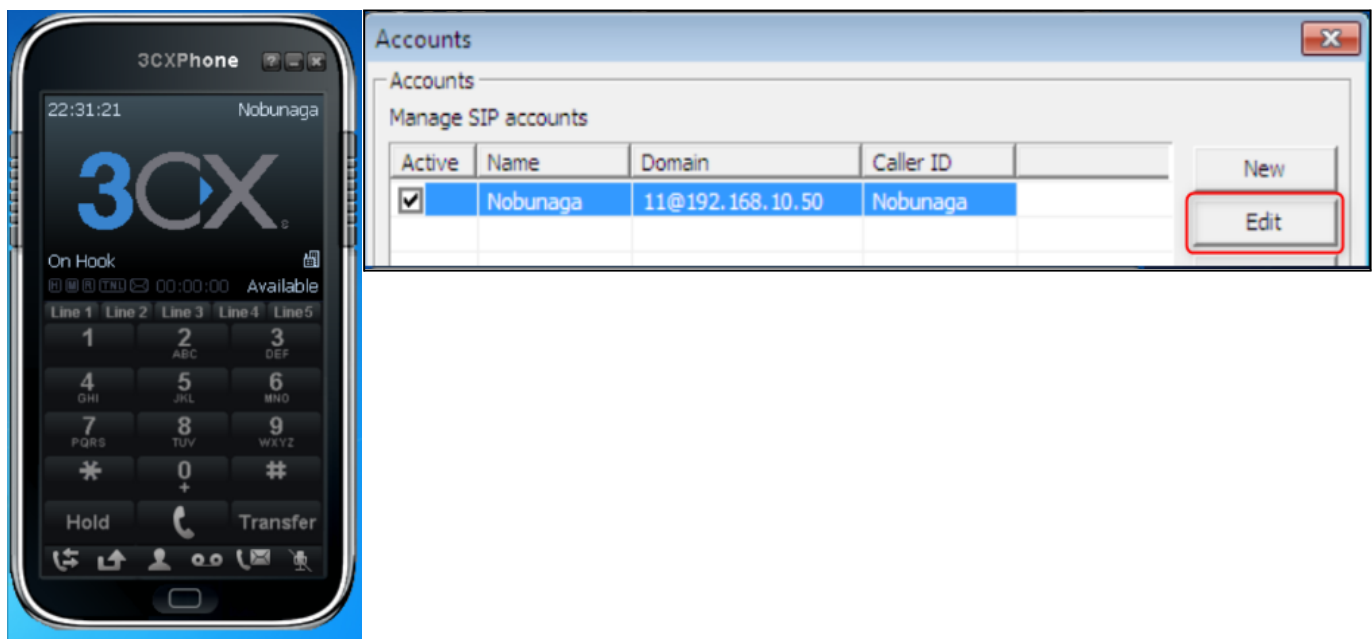
Numéro d'extension 1 11 ID d'authentification* 2 487BNoukqm

Mot de passe 3 ***** Nom d'hôte ou IP du registrar nooby.on3cx.fr

Port SIP du registrar 5060 Interface réseau nooby.on3cx.fr

II.1.2. Ajout des 3CX Phone

Sur le mobile 3cx on clique sur l'icône de la carte SIM, ensuite sur new pour ajouter un compte SIP phone.



Maintenant il faut remplir les informations de votre utilisateur, Le nom du compte et l'ID de l'appelant ensuite, se servir des informations obtenues après l'ajout du téléphone à l'utilisateur sur le serveur 3CX : extension, ID, mot de passe.

Ensuite dans My location sélectionner l'option Local IP et ajouter l'ip locale du serveur 3CX.

Account settings

Account name: Nobunaga

Caller ID: Nobunaga

Credentials

Enter your SIP account credentials

Extension: 11

ID: 487BNoukqm

Password: 26 26 26 26 26 26 26 26

My location

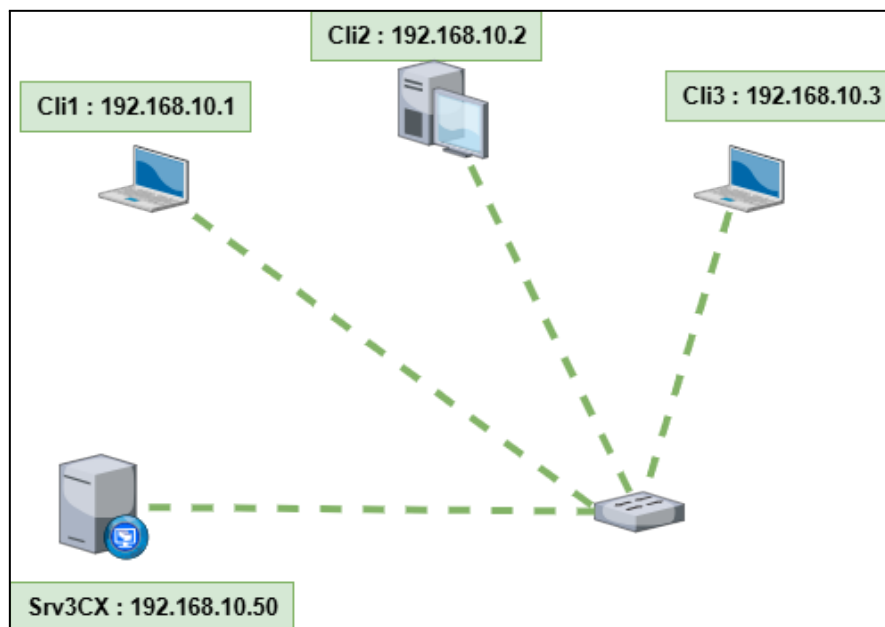
Specify the IP of your PBX/SIP server

☒ I am in the office - local IP 192.168.10.50 of PBX

II.1.3. Récapitulatif de la Configuration

Au final notre architecture en local est la suivante, La réalisation de cette architecture repose sur 3 points :

- La configuration des postes Windows 7 & Windows server
- L'interface des postes dans le même réseau local
- Le teste de connectivité dans le réseau
- L'ajout des utilisateurs et de leurs téléphones SIP sur le serveur 3CX
- L'ajout des téléphones SIP sur chacun des postes utilisateurs



III.1.4. Configuration des Groupes d'Appel

La configuration du groupe d'appel se fait via l'option "traitement des appels", ensuite "ajouter un groupe d'appel", a noter que par défaut il existe une groupe d'appel, nommé **DEFAULT**.



Pour créer notre groupe d'appel, dans l'option général on doit obligatoirement lui attribuer un nom, une stratégie d'appel (Sonne tous, 1 à 1 dans l'ordre, Annonce sans décrocher, Padding multicast), un département et une durée d'appel, a noter qu'il est également possible paramétrer des destinations en cas de non réponse.

← **Modifier le groupe d'appels 80** **Sauvegarder**

Général Utilisateurs Options 3CX Talk

Numéro d'extension virtuelle
80

Nom du groupe d'appels*
MyBPO1

Département*
DEFAULT

Numéro(s) SDA assigné(s)

Stratégie d'appels*
Sonne tous

Durée de sonnerie (secondes)*
20

Destinations

Destination de non réponse
Terminer l'appel

Quand le bureau est fermé, router
Accepter quand même (ignorer l'appel)

Ensuite dans l'option utilisateur on a la possibilité de rajouter des utilisateurs à notre groupe d'appel.

← **Modifier le groupe d'appels 80** **Sauvegarder**

Général **Utilisateurs** Options 3CX Talk

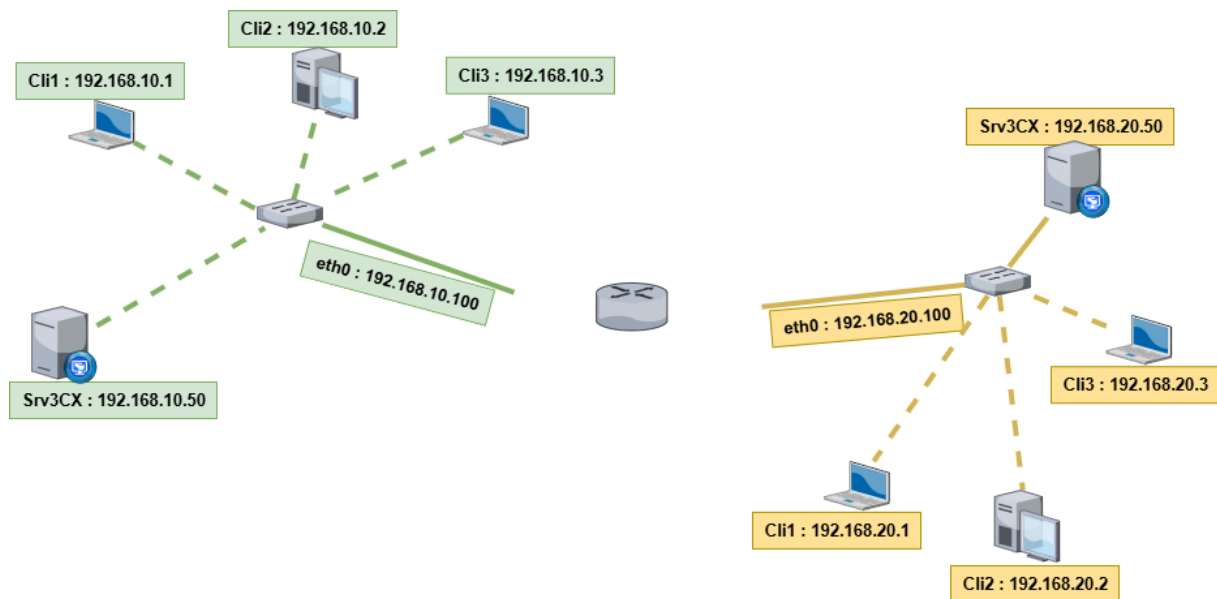
+ Ajouter un utilisateur

1	11 Nobunaga Hazama	×
2	12 Phinx Magcub	×
3	13 Bonorenov Ndongo	×

II.II. Configuration à l'Extérieur

II.II.1. Architecture Internet et Externe

Notre Architecture présente notre réseau interne et externe à notre site de base les 2 relier par un routeur sur lequel nous avons effectué la translation d'adresse NAT qui est le seul moyen de faire communiquer les postes d'un autre sous réseau avec notre sous réseau de base.

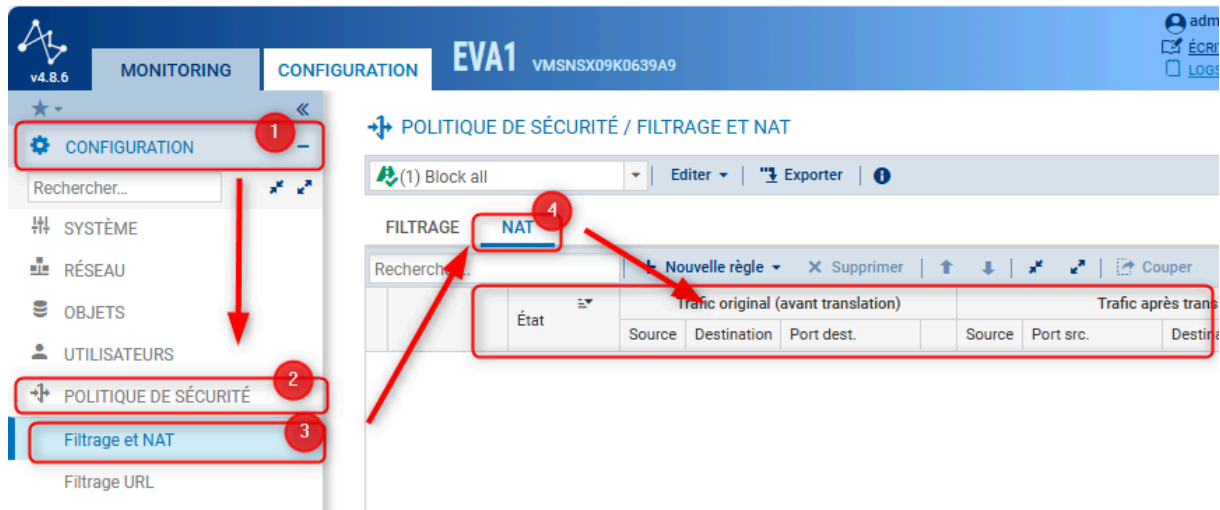


II.II.2. Translation NAT

Nous avons tenu compte de vos remarques et nous avons corrigé notre infrastructure et pare feu StormShield pour faire le NAT.

Pour rappel le NAT fonctionne en remplaçant l'adresse IP locale d'une machine par votre adresse IP publique afin d'accéder aux ressources situées en dehors de votre réseau. Pour ce faire, le routeur va attribuer à chaque nouvelle connexion un port aléatoire éphémère pour les différencier.

Sur les pare-feux StormShield, les règles NAT doivent être réalisées à la main. Pour cela, accéder à l'interface Web du StormShield, puis rendez-vous dans la section **CONFIGURATION > POLITIQUE DE SÉCURITÉ > Filtrage et NAT**, puis le second onglet "NAT" :



Une règle de NAT en général est séparée en deux sections qui sont :

1. Le trafic avant translation : il s'agit du trafic original, trafic souhaitant être traduit, trafic arrivant sur les interfaces du pare-feu StormShield.
2. Le trafic après translation : le paquet IP sortant des interfaces du pare-feu StormShield.

Par défaut sur le pare-feu, aucune règle par défaut n'est créée : La partie "**Source original**" est le réseau local avant translation, C'est notre **LAN N°1** que l'on souhaite connecter avec le réseau 2.

Dans l'option général nous pouvons définir des utilisateurs, les machines sources et les interfaces d'entrée dans le réseau.

Source originale 1

Destination originale

Source tradatée

Destination tradatée

Protocole

Options

GÉNÉRAL CONFIGURATION AVANCÉE

Général

Utilisateur

Machines sources

+ Ajouter X Supprimer

Network_internals 2

Interface d'entrée

out 3

Source après translation, après translation, c'est cette partie qui sortira sur l'interface du pare-feu. Étant donné que notre réseau local n'est pas accessible depuis Internet, nous devons modifier les adresses IP source des postes de notre (192.168.10.0) réseau local par des adresses IP du réseau extérieur avec lequel souhaite communiquer (192.168.20.0).

EDITION DE LA RÈGLE N° 1

Général

Source originale

Destination originale

Source tradatée 1

Destination tradatée

Protocole

Options

SOURCE APRÈS TRANSLATION

GÉNÉRAL CONFIGURATION AVANCÉE

Général

Machine source tradatée

Firewall_in 2

Port source tradaté

ephemeral_fw 3

☐ choisir aléatoirement le port source tradaté

II.II.3. Trunk SIP

Un **trunk SIP (Session Initiation Protocol)** est une connexion basée sur le protocole SIP qui permet aux systèmes téléphoniques IP (comme **3CX**) de se connecter au réseau téléphonique public (PSTN) via Internet. Il remplace les lignes téléphoniques traditionnelles (RTC, RNIS) et permet d'émettre et de recevoir des appels via un fournisseur de services SIP (opérateur VoIP).

II.II.3.1. Préparation

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

- **Les informations de votre Trunk SIP** (nom d'hôte, identifiant, mot de passe).
- **Un compte chez un fournisseur SIP** (ex : OVH, Keyyo, Orange, Twilio, etc.).

Nous avons pris Generic VOIP provider c'est le fournisseur indiquer pour connecter a IPBX comme asterisk, FreePBX ou un autre 3CX

II.II.3.2. Ajout du Trunk SIP dans 3CX

1. Se connecter à l'interface 3CX

- Ouvrez votre navigateur et accédez à l'interface d'administration 3CX.
- Connectez-vous avec vos identifiants administrateur.

2. Accéder aux Trunks SIP

- Allez dans "**SIP Trunks**" (dans le menu de gauche).
- Cliquez sur "**Ajouter un fournisseur SIP**".

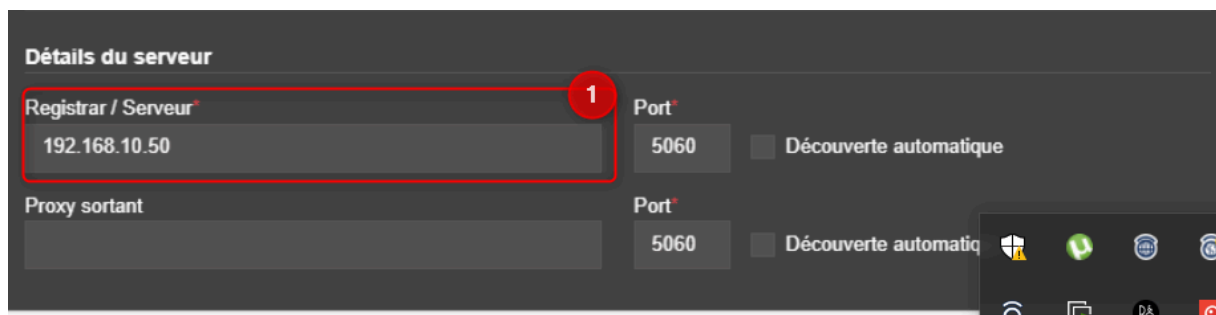
3. Sélectionner le fournisseur

- Si votre fournisseur SIP est dans la liste des opérateurs certifiés par 3CX, sélectionnez-le.
- Sinon, choisissez "**Generic SIP Trunk**" pour une configuration manuelle.

II.II.3.3. Configuration des Paramètres du Trunk

Nous devons mettre en place des paramètres du trunk SIP :

- **Nom du Trunk** : Donnez un nom (ex: "Trunk OVH").
- **Nom d'hôte ou IP** : Entrez l'adresse SIP du fournisseur (ex : sip.ovh.com).
- **Mode d'authentification** :
 - **Basé sur l'IP** : Si le fournisseur vous autorise via l'IP publique.
 - **Basé sur l'enregistrement** : Entrez le **nom d'utilisateur et mot de passe** fournis.
- **Numéro principal (DID)** : Indiquez votre numéro principal attribué par le fournisseur.



II.II.3.4. Configuration des Codecs

Nous devons également configurer les codecs utilisés:

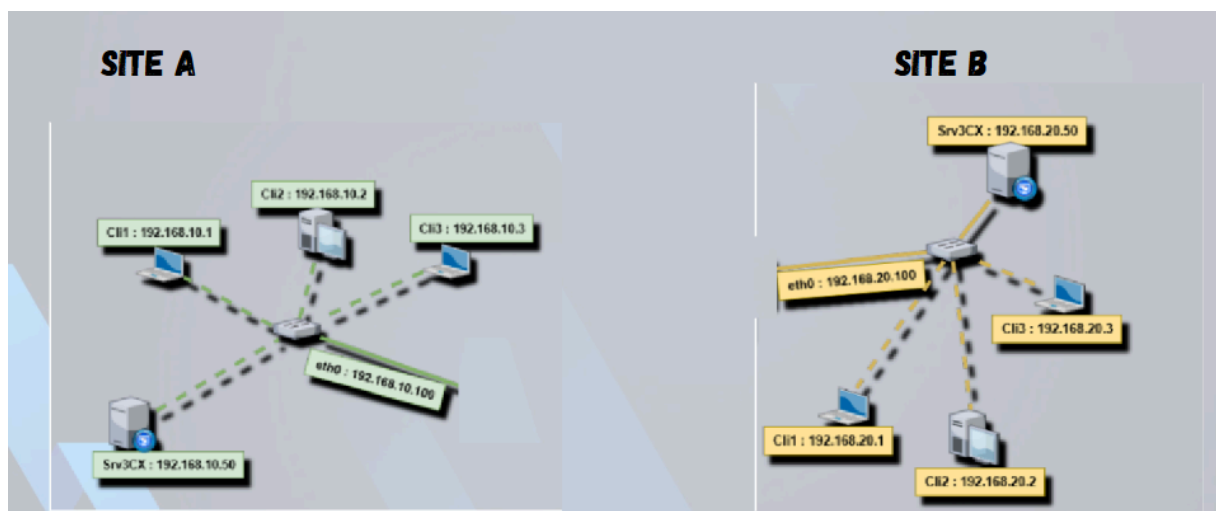
- Dans l'onglet "**Options**", configurez les paramètres selon les exigences de votre fournisseur :
 - **Transport** : UDP/TCP/TLS (UDP est le plus courant).
 - **Codecs** : Activez **G.711 (a-law ou u-law)** et **G.729** si disponible.
 - **STUN / NAT** : Activez si vous êtes derrière un pare-feu NAT.

III. SECURISATION DU RESEAU

III.I. Intégration du Pare-Feu StormShield

III.I.1. COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE FLUIDE

L'objectif de notre projet est de déployer un service de téléphonie adapté au multimédia, permettant une communication fluide et efficace entre deux sites distants. Pour ce faire, nous avons opté pour la solution 3CX, un système de téléphonie IP performant que nous avons configuré et mis en place sur les deux sites. Ce système permet la communication entre les deux sites, et chaque utilisateur peut accéder à une série de fonctionnalités telles que la messagerie, les conférences vidéo, ainsi que la possibilité de communiquer entre eux via des trunk SIP, assurant ainsi la connectivité entre les deux sites.



Pour la gestion des utilisateurs, nous avons créé des comptes sur le système 3CX et attribué à chaque utilisateur les fonctionnalités nécessaires à ses besoins spécifiques. En parallèle, nous avons mis en place diverses options pour assurer un échange de données et une qualité de communication sans faille.

Grâce à ces configurations, les deux sites sont désormais reliés efficacement, avec une connectivité réseau assurée et une gestion des communications optimisée.

III.1.2. Introduction des Pare-Feu

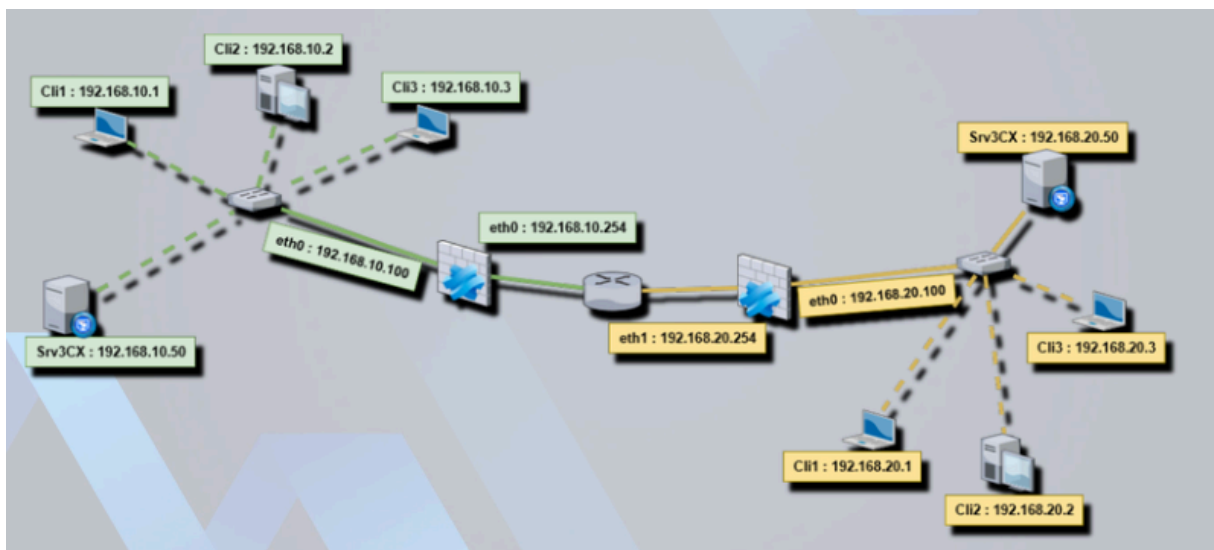
Une fois que la connexion entre les deux sites est établie, il est essentiel de sécuriser les échanges d'informations et de protéger l'infrastructure contre toute tentative d'intrusion ou d'attaque malveillante. C'est pourquoi il est crucial d'installer un pare-feu sur chaque site, afin de filtrer le trafic entrant et sortant et de garantir que seules les communications autorisées puissent circuler.

Un pare-feu (ou firewall) est un dispositif de sécurité réseau qui surveille et contrôle le trafic réseau en fonction de règles de sécurité prédéfinies. Il sert de barrière entre un réseau interne, souvent privé et sécurisé, et l'extérieur. Le rôle principal du pare-feu est de filtrer le trafic afin de prévenir les intrusions et les attaques, tout en permettant à certains flux de données de passer en fonction des règles de filtrage.

Le pare-feu Stormshield est une solution de sécurité hautement performante et flexible, spécifiquement conçue pour protéger les réseaux d'entreprise contre les menaces internes et externes. Il offre des fonctionnalités avancées telles que l'inspection approfondie des paquets, la gestion des politiques de sécurité, ainsi que la protection contre les attaques et les intrusions. Son intégration dans notre infrastructure réseau permettra de sécuriser efficacement les échanges de données entre les deux sites.

III.1.3. Intégration des Pare-Feu Stormshield

Pour renforcer la sécurité des deux sites, nous allons déployer un pare-feu Stormshield à chaque point d'entrée réseau de chaque site, c'est-à-dire à l'issue de chaque routeur. Ainsi, chaque site sera équipé de son propre pare-feu, qui sera responsable de la protection du réseau local contre les accès non autorisés, tout en permettant une communication fluide et sécurisée avec le site distant. Nous avons alors l'architecture suivante :



Une fois ces pare-feu installés, nous les relierons ensemble via une configuration spécifique, permettant de bloquer ou autoriser les paquets de données selon des critères définis. Par exemple, seules les communications internes entre les deux sites via les trunks SIP ou les sessions vidéo pourront être autorisées, tandis que le trafic provenant de sources non fiables ou suspectes sera bloqué. Ces règles de filtrage strictes permettront de protéger les sites contre les attaques potentielles, tout en garantissant la fluidité des échanges entre les deux réseaux.

Cette approche garantira non seulement la sécurité des communications multimédia, mais elle veillera également à préserver l'intégrité de l'ensemble du réseau, en protégeant les données sensibles des menaces extérieures. L'ajout des pare-feu Stormshield viendra compléter l'architecture réseau existante, en apportant une couche

de protection supplémentaire essentielle pour assurer une communication fluide et sécurisée entre les deux sites.

III.II. Configurer du filtrage sur notre pare-feu

III.II.1. Configuration

Il faut configurer le pare-feu pour qu'il puisse filtrer le trafic entrant et sortant.

1. Accéder à l'interface d'administration

- Connectez-vous à l'interface web du pare-feu avec vos identifiants administrateur.
- Vous arriverez sur le tableau de bord principal.

2. Aller dans le menu de configuration

- Cliquez sur l'onglet "**CONFIGURATION**" (comme indiqué en haut de l'écran sur l'image).

3. Naviguer vers les règles de sécurité

- Dans le menu à gauche, développez la section "**POLITIQUE DE SÉCURITÉ**".
- Sélectionnez ensuite "**Filtrage et NAT**", qui vous donne accès aux règles de filtrage déjà en place.

4. Ajouter une nouvelle règle

- Cliquez sur "**Nouvelle règle**" en haut, ce qui vous permet de configurer une nouvelle règle de filtrage.

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface. The top bar indicates the user is 'admin' and the system is 'EVA1'. The left sidebar shows the 'CONFIGURATION' menu with 'POLITIQUE DE SÉCURITÉ' selected. Under 'POLITIQUE DE SÉCURITÉ', 'Filtrage et NAT' is highlighted. The main panel shows the 'FILTRAGE' tab with a table of rules. The table has columns for 'État', 'Action', 'Sou...', 'Des...', 'Port dest.', 'Protocole', and 'Inspection de séc'. Three rules are listed: 1. 'Remote Management: Go to System - Configuration to setup the web administration application access' (containing 2 rules), 2. 'Default policy' (containing 1 rule, from 3 to 3), and 3. A rule with action 'passer' and destination 'sip'. Red arrows and numbers 1 through 5 point to specific elements: 1. CONFIGURATION tab, 2. POLITIQUE DE SÉCURITÉ menu, 3. Filtrage et NAT sub-menu, 4. FILTRAGE tab, 5. Rule list table.

5. Configurer les paramètres de la règle

Vous devez maintenant définir plusieurs paramètres pour la règle :

- **État** : Activer ou désactiver la règle.

The screenshot shows the 'EDITION DE LA RÈGLE N° 3' window. The 'Général' tab is selected. The 'État' is set to 'On' and the 'Commentaire' is 'Créé le 2025-03-16 15:51:52 par admin (192.168.10.50)'. A red arrow points to the 'État' toggle.

- **Action** : Choisir entre "passer", "refuser" ou "forcer l'authentification".

Général
Action
Source
Destination
Port / Protocole
Inspection

ACTION

GÉNÉRAL
QUALITÉ DE SERVICE
CONFIGURATION AVANCÉE

Général

Action

bloquer

Niveau de trace

standard (journal de connexions)

Programmation horaire

- **Source** : Spécifier la source du trafic (ex. : un réseau, une adresse IP, un groupe d'utilisateurs, etc.).
- **Destination** : Spécifier la destination (ex. : un serveur interne, une adresse IP, etc.).
- **Port destination** : Définir le ou les ports concernés (par exemple, HTTP, HTTPS, ICMP...).
- **Protocole** : Choisir le protocole réseau (TCP, UDP, ICMP, etc.).

EDITION DE LA RÈGLE N° 3

Général
Action
Source
Destination
Port / Protocole
Inspection

PORT ET PROTOCOLE

Port

Port destination

+ Ajouter
X Supprimer

Any

Protocole

Type de protocole

Détection automatique du protocole (par défaut)
Protocole applicatif
Protocole IP
Protocole Ethernet

- **Inspection de sécurité** : Activer ou non l'inspection IPS (détection/prévention d'intrusion).

6. Organiser les règles

- Les règles sont lues de haut en bas, il est donc crucial de placer les règles les plus spécifiques avant les règles plus générales (comme la **Default policy** en fin de liste).
- Vous pouvez utiliser les flèches pour réorganiser l'ordre des règles si besoin.

IV. AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES

Les anciennes technologies, comme les câblages physiques et les réseaux privés étendus (WAN), imposaient aux entreprises des coûts d'installation et de maintenance élevés. Ces solutions étant rigides, nécessitaient souvent des infrastructures complexes et une gestion minutieuse, ce qui augmentait le risque d'erreurs humaines et d'interruptions de service. Ces technologies étaient également difficiles à faire évoluer, limitant la capacité des entreprises à s'adapter rapidement aux besoins croissants de communication entre plusieurs sites. De plus, à une époque où le télétravail devient de plus en plus courant et essentiel pour de nombreuses entreprises, ces infrastructures physiques ne permettent pas de soutenir une telle flexibilité. Les anciennes méthodes de communication ne sont tout simplement pas adaptées à un monde où la mobilité et la possibilité de travailler à distance sont devenues des impératifs pour rester compétitif et répondre aux nouvelles attentes des employés et des entreprises.

Aujourd'hui, grâce à des solutions de communication unifiée, telles que 3CX ou encore Microsoft Teams les entreprises bénéficient de nombreux avantages. La flexibilité et la scalabilité permettent d'adapter rapidement les ressources en fonction des besoins spécifiques, sans nécessiter de lourds investissements en matériel. La réduction des coûts de maintenance est également un facteur clé, car les entreprises n'ont plus besoin de maintenir des infrastructures physiques complexes. La gestion centralisée via ces plateformes permet de simplifier les processus administratifs et de faciliter la gestion des utilisateurs et des communications.

Cette transition vers des solutions modernes permet une meilleure sécurité, grâce à des outils de sécurité avancés, comme les pare-feu Stormshield, qui assurent une protection accrue des données échangées entre les sites. La communication devient ainsi plus fluide, plus rapide, et plus fiable.

CONCLUSION

Grâce à cette implémentation, nous avons démontré la faisabilité et l'efficacité d'un déploiement téléphonique multi-sites basé sur 3CX. Ce projet nous a permis d'acquérir une maîtrise approfondie des technologies VoIP, de la gestion des trunks SIP et de la sécurisation des communications via un pare-feu.

En optimisant la configuration et en appliquant les bonnes pratiques en matière de sécurité, nous avons mis en place une solution évolutive et adaptée aux besoins des entreprises cherchant à centraliser leur téléphonie sur plusieurs sites. Ce projet nous ouvre ainsi des perspectives concrètes pour l'intégration et l'administration de solutions VoIP professionnelles.

Grâce à la mise en place de cette solution de téléphonie multi-sites basée sur 3CX, nous avons démontré non seulement la faisabilité, mais aussi l'efficacité de cette approche pour les entreprises souhaitant moderniser leurs infrastructures de communication. Ce projet nous a permis de maîtriser des technologies clés telles que la VoIP, la gestion des trunks SIP et la sécurisation des échanges via un pare-feu.

En tant qu'étudiants, ce projet nous a offert une vision concrète de la manière dont ces technologies sont utilisées au sein des entreprises, notamment dans un environnement en constante évolution. Nous avons pu observer comment l'intégration de ces outils peut transformer le fonctionnement quotidien d'une entreprise, rendant la communication inter-sites plus fluide, plus accessible et plus économique. Ce projet est donc un atout pour nous, tant sur le plan académique que professionnel, en nous permettant de nous familiariser avec des solutions innovantes et de les appliquer dans un contexte réel et une situation pratique.

De plus, l'utilisation de ces technologies modernes et l'acquisition de ces compétences a renforcé notre compréhension des besoins actuels des entreprises, nous préparant ainsi à aborder ces sujets dans le monde professionnel avec une expertise que nous pourrions faire usage dans des projets à grande envergure.

Annexe : Définitions des Applications

Stormshield

Stormshield est une solution de sécurité réseau développée par l'entreprise française Stormshield. Il s'agit d'un pare-feu (Firewall) de nouvelle génération intégrant des fonctionnalités avancées telles que le filtrage réseau, la prévention d'intrusion (IPS), la gestion des VPN, le contrôle applicatif, ainsi que la détection et la protection contre les menaces. Stormshield est principalement utilisé pour protéger les infrastructures informatiques des entreprises contre les attaques et intrusions externes.

Windows Server

Windows Server est une gamme de systèmes d'exploitation développée par Microsoft, conçue spécifiquement pour les serveurs. Il offre des fonctionnalités avancées pour la gestion des réseaux, des utilisateurs, des ressources partagées, ainsi que des services comme Active Directory, DHCP, DNS, et bien d'autres. Windows Server permet aux entreprises de centraliser la gestion des infrastructures informatiques et de renforcer la sécurité des données et des utilisateurs.

Windows 7

Windows 7 est un système d'exploitation pour les ordinateurs personnels, développé par Microsoft. Lancé en 2009, il est connu pour sa stabilité, sa simplicité d'utilisation, et ses améliorations en termes de performance et de compatibilité par rapport aux versions précédentes. Bien qu'il ne soit plus supporté officiellement par Microsoft depuis janvier 2020, il reste encore utilisé dans certains environnements professionnels.

3CX

3CX est un logiciel de téléphonie IP (VoIP) qui permet aux entreprises de mettre en place un standard téléphonique (IPBX). Il offre des fonctionnalités telles que les appels audio et vidéo, la gestion des appels entrants/sortants, la messagerie vocale, les conférences téléphoniques, ainsi que l'intégration avec des CRM. 3CX est apprécié pour sa flexibilité, sa compatibilité avec divers équipements et sa possibilité d'être déployé sur site ou dans le cloud.

DÉPLOIEMENT D'UN SERVICE DE TÉLÉPHONIE MULTI-SITES

SAE 304 - M OUAMRI



Irsa AHMAD
Thierry BANOHO
BUT2 R&T FAP